



重新定义健康和自身免疫中周围神经细胞的异质性

Jolien Wolbert、李晓琳、Michael Heming[✉]、Anne K. Mausberg、Dagmar Akkermann、Clara Frydrychowicz、Robert Fledrich[✉]、Linda Groeneweg、Christian Schulz、Mark Stettner、Noelia Alonso Gonzalez[✉]、Heinz Wiendl、Ruth Stassart 和 Gerd Meyer zu Hörste

明斯特大学医院神经内科和转化神经病学研究所，明斯特 48149，德国；埃森大学医院神经内科，杜伊斯堡埃森大学，埃森 45147，德国；莱比锡大学医院神经内科，莱比锡 04103，德国；莱比锡大学解剖研究所，莱比锡 04103，德国；威斯法伦威廉大学免疫学研究所，明斯特 48149，德国；和 Medizinische Klinik und Poliklinik I, Klinikum der Universität München, Ludwig Maximilians Universität, München 81377, 德国

由斯坦福大学医学院的劳伦斯·斯坦曼编辑，并于 2020 年 3 月 13 日批准（于 2019 年 7 月 17 日收到审稿）。

周围神经包含轴突及其包裹的胶质细胞，称为雪旺细胞（SCs），分为髓鞘形成细胞（mySCs）和非髓鞘形成细胞（nmSCs）。我们对周围神经系统（PNS）中其他细胞的了解仍然有限。本文对非疾病啮齿动物的 PNS 进行了无偏倚的单细胞转录组学表征。我们鉴定并独立验证了先前未被充分重视的 nmSCs 和神经相关成纤维细胞的标记物。我们还发现并表征了两种不同的神经驻留稳态髓系细胞群，它们的转录组与中枢神经系统的小胶质细胞存在差异。在慢性自身免疫性神经炎模型中，浸润的淋巴细胞数量少于稳态髓系细胞，这些淋巴细胞调节了局部细胞间相互作用，并在胶质细胞中诱导了特定的转录反应。这种反应在周围神经系统和中枢神经系统的胶质细胞中部分共享，表明神经系统不同部位存在共同的免疫学特征。因此，我们的研究确定了 PNS 细胞的亚型和细胞类型标记，以及在神经胶质细胞中诱导的部分保守的自身免疫模块。

我们鉴定了已知的和其他类型的髓系干细胞（mySCs）标志物，并表征了神经髓系干细胞（nmSCs）和神经相关成纤维细胞的组成和标志基因。我们还发现周围神经系统（PNS）中白细胞的组成具有独特性，包括两种组织驻留稳态巨噬细胞亚群。在慢性炎症性神经病的小鼠模型中，我们发现神经内膜淋巴细胞优先增殖，并且 PNS 实质细胞及其细胞间通讯网络对自身免疫性组织损伤有广泛的反应。我们发现这种对自身免疫的反应在周围神经系统和中枢神经系统的胶质细胞中部分共享，表明可能存在保守的反应机制。

单细胞转录组学解析周围神经的细胞组成。我们的目标是更好地表征周围神经系统的细胞组成。首先，我们优化了周围神经系统的细胞提取方法，并通过以下方式获得了最高的细胞产量和活力：

转录组学 | 单细胞 RNA 测序 | 周围神经系统 | 细胞

周围神经系统（PNS）的细胞组成看似简单。PNS 中不存在神经元细胞，只有其特化的细胞突起——轴突——延伸至 PNS。PNS 细胞主要由神经胶质细胞组成，这些细胞被称为雪旺细胞（SCs），其形态学上可分为髓鞘形成细胞（mySCs）和非髓鞘形成细胞（nmSCs）。雪旺细胞通过形成髓鞘（1）为轴突提供营养支持和电绝缘。髓鞘是雪旺细胞的细胞膜突起，它以多层形式包裹轴突，是轴突快速传导动作电位所必需的（2）。虽然 mySCs 已被深入研究，但 nmSCs 以及 PNS 中其他非雪旺细胞类型（例如成纤维细胞和血管内皮细胞）的表型仍不甚明了。周围神经系统（PNS）中神经相关成纤维细胞的定义主要基于形态学特征，但其功能和谱系归属仍存在争议（3）。此外，虽然白细胞在 PNS 的炎症和创伤性损伤中发挥着重要作用（4, 5），但其在稳态条件下的确切组成和表型仍不清楚。单细胞 RNA 测序（scRNA-seq）能够以无偏倚的方式确定复杂组织的细胞组成。然而，目前尚未有关于非病变 PNS 单细胞特征报道，仅有的研究关注了神经损伤后的转录反应（6）。此外，PNS 实质细胞对局部自身免疫反应的细胞反应也尚不清楚（4, 5）。本文中，我们构建了健康 PNS 的单细胞分辨率的无偏倚细胞图谱。

意义

本文展示了健康和自身免疫状态下周围神经细胞的转录组图谱。鉴定出的非髓鞘化雪旺细胞和神经相关成纤维细胞的标记基因将有助于更好地理解周围神经复杂的细胞结构。两种不同的神经驻留稳态髓系细胞群提示周围神经中存在着出乎意料的独特且异质的局部免疫谱系，并显示出异质性的个体发育起源。局部细胞间通讯网络的复杂变化表明，自身免疫性神经炎是一种影响“免疫网络”而非单一细胞类型的疾病。研究结果还表明，免疫学特征在神经系统的不同部位存在部分共享和保守性。

作者贡献：HW、RS 和 GMzH 设计了研究；JW、XL、AKM、DA、CF、RF、LG 和 NAG 进行了研究；CS、MS 和 NAG 提供了新的试剂/分析工具；JW、XL 和 MH 分析了数据；JW、RS 和 GMzH 撰写了论文；CS 提供了 Flt3Cre-mT/mG 小鼠；MS 提供了 ICAM-1NOD 小鼠和 Lewis 大鼠。

作者声明不存在利益冲突。

本文为 PNAS 直接投稿。

本文为开放获取文章，根据知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND）发布。

数据提交：支持本研究结果的原始 scRNA-seq 数据已提交至基因表达综合数据库（GEO），登录号为 GSE142541。

JW、XL 和 MH 对这项工作的贡献相同。

RS 和 GMzH 对这项工作的贡献相同。

通信对象：gerd.meyerzuhoerste@ukmuenster.de。

本文包含在线补充信息，网址为 <https://www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1912139117/-/DCSupplemental>。

首次发表于 2020 年 4 月 15 日。

我们将酶消化(见补充材料图 S1A)与髓鞘去除和基于流式细胞术的活细胞分选(见方法)见补充材料图 S1B 和 C)相结合。由此,我们平均从一只小鼠的臂丛神经和坐骨神经中获得了 1520 ± 453 个活细胞(SD)。然后,我们将来自多只小鼠(每批 $n = 12$)和三个生物学重复(见补充材料图 S1D)的细胞混合,作为单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)的输入。去除低质量细胞后(见方法),我们获得了 5400 个高质量周围神经系统(PNS)细胞的转录组信息,每个细胞平均检测到 596 ± 202 个基因(见补充材料表 S1)。标准化后(见方法),我们鉴定了 12 个 PNS 细胞簇(图 1A)。

总体而言,65%的单细胞转录组被分配到雪旺氏细胞和成纤维细胞类型,20%被分配到血管细胞类型,15%被分配到造血细胞类型(图 1B)。与形态学定量结果相比,造血细胞的丰度异常高(7),这可能反映了它们更容易提取,并且此前也有报道(6)。一个细胞簇表达泛雪旺氏细胞标记物(例如 *ErbB3* 和 *S100b*),并且共表达髓鞘蛋白基因(例如 *Mbp* 和 *Plp1*),而另一个细胞簇不表达髓鞘蛋白基因,但表达已知的雪旺氏细胞受体(*Ngfr/p75*)图 1C 和 SI 附录表 S3)。我们将这些细胞簇分别命名为 mySCs 和 nmSCs(图 1A)。此外,还有一个细胞簇表达成纤维细胞标记物(*fibro*; *Fnl*, *Fgfr1*, *Col1a* 和 *Col3a*) 8)。该方法固有的局限性在于,仅能检测到部分细胞簇中的标记基因(图 1D)(9)。血管细胞簇表达血管平滑肌细胞(*vSMCs*; *Acta2*, *Tagln* 和 *Tpm2*)、周细胞(*PCs*; *Rgs5* 和 *Pdgfrb*)、淋巴管内皮细胞(*lymph*; *Lyve1* 和 *Prox1*)以及血管内皮细胞(*EC1s*; *Cldn5*, *Egfl7* 和 *Pecam1*)的典型标记基因(10)(图 1D 和 SI 附录表 S2)。周细胞围绕微循环血管壁中的内皮细胞(11)。另一个内皮细胞簇表达与血脑屏障相关的基因(*EC2s*; *Cldn1* 和 *Slc16a1*)(12)。EC2 簇中的其他转录本要么是内皮细胞中新发现的(*Moxd1* 和 *Ntng1*),要么曾在脑或肺内皮细胞亚群中被描述过(例如 *Lypd2*, *Krt19* 和 *Dleu7*)。尽管 EC2 在转录上与脑/肺内皮细胞不同(10)。因此,我们鉴定出 PNS 内皮细胞亚群的独特转录表型。

另外四个细胞簇表达泛造血标志物(例如 *Ptpcr/CD45*)以及髓系细胞(*MC*; *Lyz2*)、巨噬细胞(*MP*; *Cd68*)、T 细胞(*TC*; *Cd3e*)和 B 细胞(*BC*; *Cd79*)的特异性标志物(图 1D 和 SI 附录表 S2)(9)。血液污染的可能性很小,因为小鼠经过心内灌注,且体内不存在表达 *Hba* 和 *Hbb* 的红细胞。因此,我们明确了细胞异质性,并提供了周围神经系统细胞的统计数据。

为了将我们的数据集与人类疾病联系起来,我们绘制了与遗传性神经病相关的基因的平均表达量与细胞簇的关系图(见补充信息图 S2A)。我们发现,除髓鞘蛋白基因外,大多数神经病基因优先在非髓鞘细胞类型中表达(见补充信息图 S2A),这表明非胶质细胞类型可能与遗传性周围神经系统疾病相关。值得注意的是,我们的数据集不包含神经元细胞,这可能夸大了这些基因在非胶质细胞中的作用。

对雪旺细胞和成纤维细胞簇进行详细的转录组学表征。接下来,我们对选定的细胞簇进行了更详细的表征。mySC 簇表达编码周围神经系统髓鞘蛋白(*Plp1*, *Mbp* 和 *Mpz*)的基因、关键的雪旺细胞谱系转录因子(*Sox10*)以及其他髓鞘形成调节因子(例如 *Ptn* 和 *Cryab*)(13)(图 1C 和 D)。此外,mySC 中高表达的基因与脂质代谢(例如 *Apoe* 和 *Dbi1*)(14)和 *STAT3*(*Socs3*)(15)信号通路相关(补充信息附录,表 S2 和 S3)。

mySCs 中 JNK 通路基因(*Fos* 和 *Junb*)的表达(16)已被报道(见补充材料图 S3A)(17),但这可能代表消化过程中发生的早期基因表达。基因集富集分析(GSEA)重复验证了先前与雪旺细胞功能相关的信号通路(例如 *TGFβ/SMAD*)的富集(见补充材料表 S5)。接下来,我们筛选了先前未在 mySCs 或 PNS 髓鞘形成中报道过的转录本(见补充材料表 S4)。这些“mySC 中新发现的”转录本包括金属硫蛋白(*Mt1* 和 *Mt2*)以及具有金属转运和抗氧化功能的铁蛋白链基因(*Fth1*),其在 PNS 中的作用尚不清楚(18)。此外,转录因子 *Btg2* 此前未在 mySCs 中报道过。因此,我们鉴定了 mySCs 中的候选基因(见补充材料图 S3A)。

接下来,我们进一步分析了 nmSC 簇。该簇高表达一种脂蛋白基因(*Apod*)图 1D 和 E 以及 SI 附录表 S2),已知该基因在周围神经系统(PNS)(19)和雪旺细胞(20)中表达,其功能包括参与雪旺细胞-巨噬细胞通讯和促进轴突再生(21, 22)。nmSC 簇还表达铜蓝蛋白(*Cp*),该蛋白参与铜代谢,并被报道为一种潜在的泛雪旺细胞标志物(23)。当我们关注受体(Panther 分类: PC00197)时,我们发现 nmSC 中 *Matn2*, *Myoc*, *Hspg2/Perlecan*, *Col6a* 和 *Lama2* 基因的表达与其在 PNS 中的已知表达和/或功能相符(24-27)(SI 附录图 S3B)。在转录因子(TFs) Panther 分类: PC00218)中, *Tcf4*, *Spry2* 和 *Cebpd* 的表达和/或功能已在干细胞(SCs)中被描述(28-30) SI 附录,图 S3B)。总的来说,这支持将 nmSC 簇归类为干细胞谱系。

先前在 PNS 中的新型周细胞样细胞中已描述了 *Ngfr/p75*、*Cspg4/NG2* 和 *Pdgfr/PDGRFβ* 的共表达(7)。我们发现 nmSC 和 PC 簇中均存在 *Ngfr/Cspg4/Pdgfr* 的共表达(SI 附录,图 S3C)。

除了这些已知的转录本外,我们还鉴定出 nmSC 簇的特征谱与 mySCs 不同,其中包括特定的细胞表面分子(例如,参与中枢神经系统[CNS]髓鞘形成的 *Ccl11*)(31)、蛋白酶(*Mmp2*)以及之前未在胶质细胞中报道过的转录因子 *Osr2*(见补充信息附录图 S3B 和表 S3)。 *Osr2* 调控胚胎间充质细胞分化(32)。nmSC 标记基因的基因集富集分析(GSEA)鉴定出与骨形成(例如, *WP1270 WikiPathway*)和神经嵴形成(*Tcf4* 和 *Sox9*)相关的通路(见补充信息附录表 S6)。值得注意的是,一些与髓鞘形成相关的转录因子(*Tcf4*, *Spry2* 和 *Ebf1*)(33, 34)在 nmSC 中的表达水平高于 mySC(见补充信息附录图 S3B)。

纤维细胞簇表达多种细胞外基质(ECM)成分(*Dpt* 和 *Gsn*),包括特定的胶原蛋白基因(*Col1a1*, *Col1a2*, *Col3a1* 和 *Col14a1*)图 1D 和 SI 附录表 S2)。基因集富集分析(GSEA)也鉴定出与 ECM 形成相关的通路(SI 附录表 S7)。该细胞簇还表达标记基因(*Pi16*, *Clec3b* 和 *Cygb*)和转录因子(*Prrx1* 和 *Aebp1*)图 1E 和 SI 附录表 S2),这些标记基因和转录因子此前已在基质成纤维细胞中被鉴定出来(8)。这支持了纤维细胞簇代表具有特定基质成纤维细胞表型的神经相关成纤维细胞(3)的观点。在该簇中,我们新鉴定了 *Sfrp4*——一种已知的 Wnt 信号通路调节因子(35)(图 1D 和 E 以及 SI 附录表 S2)——以及 IGF 信号通路的多个成员(*Igfbp6*, *Igfbp4* 和 *Igfbp5*)和一个已知能抑制轴突生长的补体成分(*C3*)(36)。这表明神经相关成纤维细胞可能参与轴突生长的协同调控。

总之,我们鉴定出一种先前未知的转录特征以及 nmSCs 和神经相关成纤维细胞的候选调控因子。

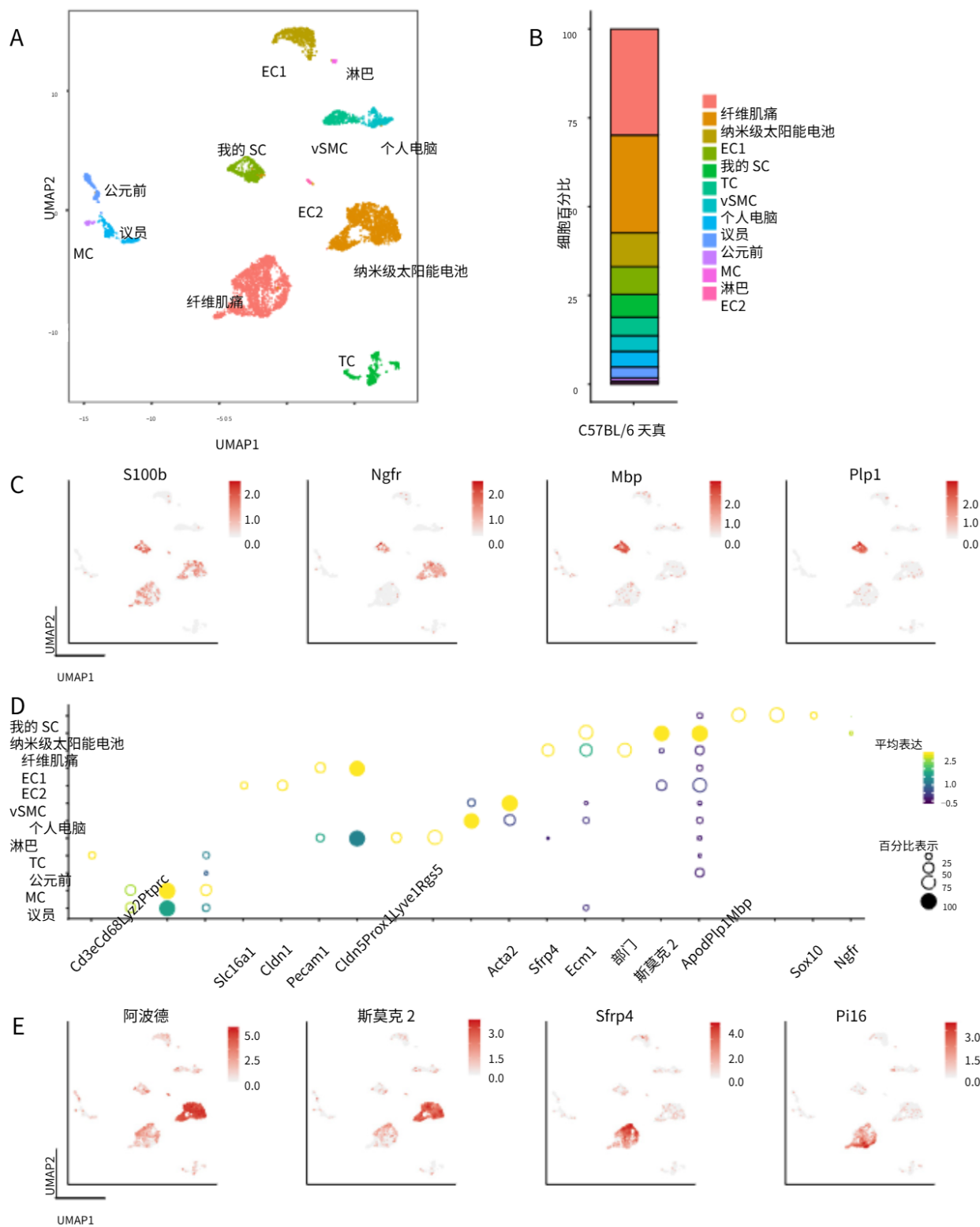


图 1. 单细胞转录组学定义小鼠周围神经系统细胞类型。(A) 对成年未接受任何处理的雌性 C57BL/6 小鼠 (三个生物学重复, 每个重复 $n = 12$ 只小鼠, 共 $n = 36$ 只小鼠) 进行多步纯化后, 利用基于微流控技术的单细胞 RNA 测序技术, 生成了 5400 个单细胞 (sc) 转录组。对 sc 转录组进行聚类 (方法), 并根据标记基因的表达情况手动注释到细胞类型。每个点代表一个细胞, 聚类结果用不同颜色编码。(B) 图中显示了每个聚类中细胞的比例。(C) 选定的 SC 谱系标记基因的特征图。红色强度表示表达水平。(D) 按聚类分组的选定标记基因的散点图。每个聚类的平均基因表达水平用不同颜色编码, 圆圈大小代表表达该基因的细胞百分比。阈值设置为聚类中至少 10% 的细胞表达该基因。(E) nmSC 和纤维细胞簇表达的基因特征图。

确认谱系分配和 nmSC 标记物的表达。接下来,我们旨在结合免疫组织化学(IHC)和 RNA 原位杂交(ISH)来确认和定位细胞类型标记物。从 nmSC 细胞簇中鉴定出的主要基因(SI 附录,表 S2)中,我们选择了在 nmSC 细胞簇中高表达且具有特异性的转录本(Apod 和 Smoc2) 图 1D 和 E),并使用 ISH 进行染色。Mbp 用作 mySC 的阳性对照,并显示出广泛的神经内膜表达(图 2A)。正如预期的那样,Mbp 蛋白和 Mbp RNA 的染色模式不同(图 2A 与图 2C 和 E)。Apod 的 ISH 信号仅位于神经内膜,存在于大的核周聚集簇(占所有神经内膜细胞核的 4.4%)或小的胞质斑块(占所有细胞核的 16.9%)中(图 2A)。Smoc2 主要位于神经内膜,呈聚集形态(占所有细胞核的 50.9%) 图 2A)。Smoc2 在部分神经外膜的染色(图 2A)在共染色中未出现(图 2B),因此可能不具有特异性。表达两种标记物之一的细胞在形态上与肌浆干细胞(mySCs)明显不同,且不表达肌球蛋白结合蛋白(Mbp) 图 2A 和 C)。

接下来,我们旨在确定 nmSC 簇的谱系身份。因此,我们将 nmSC 簇的标记物(Apod 和 Smoc2)与三种已知的 SC 谱系标记物(Ngfr、S100b 和 Sox10)进行共染色(图 2B 和 SI 附录图 S4-S6)。正如 mRNA 的预期结果(图 1C 和 D),只有一部分 Apod 和 ApodSmoc2 细胞对 Ngfr ($36.1 \pm 9.5\%$)、S100b ($57.6 \pm 8.5\%$) 或 Sox10 ($53.9 \pm 5.4\%$) 呈阳性染色(图 2B 和 SI 附录图 S3D)。我们还使用报告基因小鼠品系在蛋白水平上鉴定了胶质细胞标记物 Gfap(方法)。Apod 和 Smoc2 均与上述四种谱系标记物共染色(图 2B 和 SI 附录图 S4-S6),但不与 mySC 标记物 Mbp 共染色(图 2C),也不与成纤维细胞标记物 Vim(SI 附录图 S7A)和 Pdgfra(SI 附录图 S7B)共染色。这支持了 Apod/Smoc2 表达细胞实际上代表 nmSC 的观点。

确认谱系分配和成纤维细胞标记物的表达。接下来,我们旨在确认并定位选定的纤维簇标志基因(图 1E)。Sfrp4 的 RNA 原位杂交显示,在一些胞质染色呈斑片状分布的大型神经外膜细胞中表达(图 2A)。此外,Sfrp4 也在小型神经内膜细胞(占所有细胞核的 5.7%)中表达。这支持了纤维簇代表神经内膜和神经外膜成纤维细胞的观点。

我们首先对纤维簇标记物 Sfrp4 和 Pi16 进行共染色,发现这两个转录本均定位于单个细胞(图 2D 和 SI 附录图 S7C)。为了验证纤维簇的谱系归属,我们将 Pi16 和 Sfrp4 染色与报告基因小鼠结合使用(方法),检测到 Pi16 和 Sfrp4 与 Pdgfra 驱动的绿色荧光蛋白(GFP)在神经外膜中共定位(图 2D 和 SI 附录图 S8A 和 B)。相反,转录本 Sfrp4 与 Sox10 或 Mbp 均无共染色(图 2D 和 E)。这支持了纤维簇确实代表神经相关成纤维细胞,并且不同于 nmSCs 和 mySCs 的观点。

周围神经系统(PNS)白细胞具有独特性,并包含独特的稳态巨噬细胞。在非疾病小鼠中,PNS 驻留白细胞的丰度(15%)令人惊讶,因此我们对其进行了更详细的表征。白细胞簇可分为 T/NK 细胞(TC)、B 细胞(BC)、巨噬细胞(MP)和髓系细胞(MC)谱系簇(图 3A)。TC 簇(Cd3e 和 Cd3d)表达辅助性 T 细胞(Ill7r)和细胞毒性 T 细胞(Cd8a 和 Cd8b1)亚群的标志物(图 3B)。由于 T 细胞亚群和自然杀伤(NK)细胞(Klrd1、Klrg1 和 Nkg7)的总细胞数较少,因此未进一步细分为亚簇(图 3B)。BC 簇(Cd79a 和 Ms4a1/Cd20)表达幼稚、未发生类别转换的 B 细胞的标志物(Ighd、Xbp1、Sdc1/Cd138 阴性)以及与抗原呈递相关的基因(例如)。

H2-Aa)(图 3B)。流式细胞术证实了小鼠周围神经系统中白细胞的总体组成,并表明存在 MHC II 类分子表达水平不同的髓系细胞(图 3C 中的两个峰)。这与基于 MHC II 类分子表达区分的两种不同的组织驻留巨噬细胞群相一致(37)。

接下来,我们测试了我们的发现是否能在人体中得到证实。因此,我们对无周围神经系统(PNS)病理体征的患者的腓肠神经活检组织进行了染色(见补充材料图 S9A)。SOX10(见补充材料图 S9B)和髓鞘碱性蛋白(MBP)(见补充材料图 S9C)分别作为雪旺氏细胞(SCs)和肌浆网状细胞(mySCs)的标志物,而 CD34 和 ACTA2 则是成纤维细胞和血管平滑肌细胞/浆细胞(vSMC/PCs)的既定标志物(见补充材料图 S9D 和 E)。CD45 染色用于显示白细胞的存在(见补充材料图 S9F),CD68 特异性标记巨噬细胞(见补充材料图 S9G),CD4/CD8 标记 T 细胞亚群(见补充材料图 S9H 和 I)。神经内膜 T 细胞和巨噬细胞数量稀少,但清晰可辨,与正常小鼠的结果一致。我们未能在非病变的人类 PNS 中检测到基底细胞(BCs)。因此,人类周围神经系统中神经内膜白细胞的总体组成是保守的。

接下来,我们旨在更好地了解小鼠周围神经系统(PNS)中髓系细胞的潜在异质性。在我们的转录组数据中,我们鉴定了两个髓系细胞簇(Lyz1 和 Lyz2),分别命名为 MC 和 MP(图 3A)。MC 细胞簇表达非经典单核细胞的标志物(Fcgr3/CD16)以及与长寿命中枢神经系统小胶质细胞(Cx3cr1)(38)、激活(Csflr)、吞噬作用(Cd300a)和模式识别(Clec4e)相关的基因(SI 附录,表 S2)。

MP 细胞簇(Adgre1/F4/80)表达经典单核细胞标志物(Cd14)、神经系统驻留巨噬细胞标志物(Aif1/Iba1)以及独特的趋化因子(例如 Ccl6、Ccl9 和 Ccl4)(见补充信息附录表 S2)。此外,MP 细胞簇还表达 Pf4/Cxcl4(图 3B),该标志物此前已在血液巨核细胞(9)和某些组织驻留巨噬细胞(39)中被报道。PNS 白细胞在细胞涂片中与巨核细胞不相似(见补充信息附录图 S10A),且流式细胞术检测未发现其表达巨核细胞标志物(见补充信息附录图 S10B)。相反,我们发现少数小型神经内膜细胞通过原位杂交(ISH)表达 Pf4(图 3D)。因此,Cx3cr1 和 Pf4/Cxcl4 可以识别出两种不同的神经相关髓系细胞亚群,但不能识别出巨核细胞。

白细胞富集证实了两种不同的神经相关巨噬细胞群。由于细胞数量较少,我们无法对神经相关白细胞进行更深入的研究。因此,我们采用白细胞富集技术,并以大鼠为供体动物(方法部分),之后对细胞进行单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)。由此,我们从大鼠周围神经系统(PNS)中获得了 12,500 个单细胞转录组(见补充信息附录表 S1),其中 35.3%的细胞表达造血标记物(Ptprc/Cd45) 图 3E)。细胞类型鉴定同样基于标记基因的表达(见补充信息附录表 S8)。数据集包含一些非白细胞,我们已将其从后续分析中移除(图 3E 中以灰色标出)。白细胞转录组可分为 TC(Cd3e 和 Cd2)、BC(Cd79a 和 Ighm)以及少量肥大细胞(Cma1 和 Mcpt8) 图 3F 和 G)。丰富的髓系细胞(Lyz2)可分为两个明显的簇(图 3F 和 G)。其中一个簇(MPs)表达经典单核细胞的特征(Cd14 和 Ms4a7)、组织驻留巨噬细胞的特征(包括我们在小鼠中鉴定的标记物(Pf4/Cxcl4 和 Adgre1/F4/80))、补体成分(例如 C1qb)以及特定的趋化因子(Ccl4、Ccl3 和 Cxcl2)(SI 附录,图 S10C)。第二个细胞簇(MC)高表达抗原呈递分子(例如 RT1-Bb)和替代转运分子(Ccl17、Ccl6 和 Alcam) 见补充信息图 S10C)。Cx3cr1 的表达几乎检测不到(见补充信息图 S10C)。这再次支持周围神经系统由两类神经相关稳态髓系细胞组成。

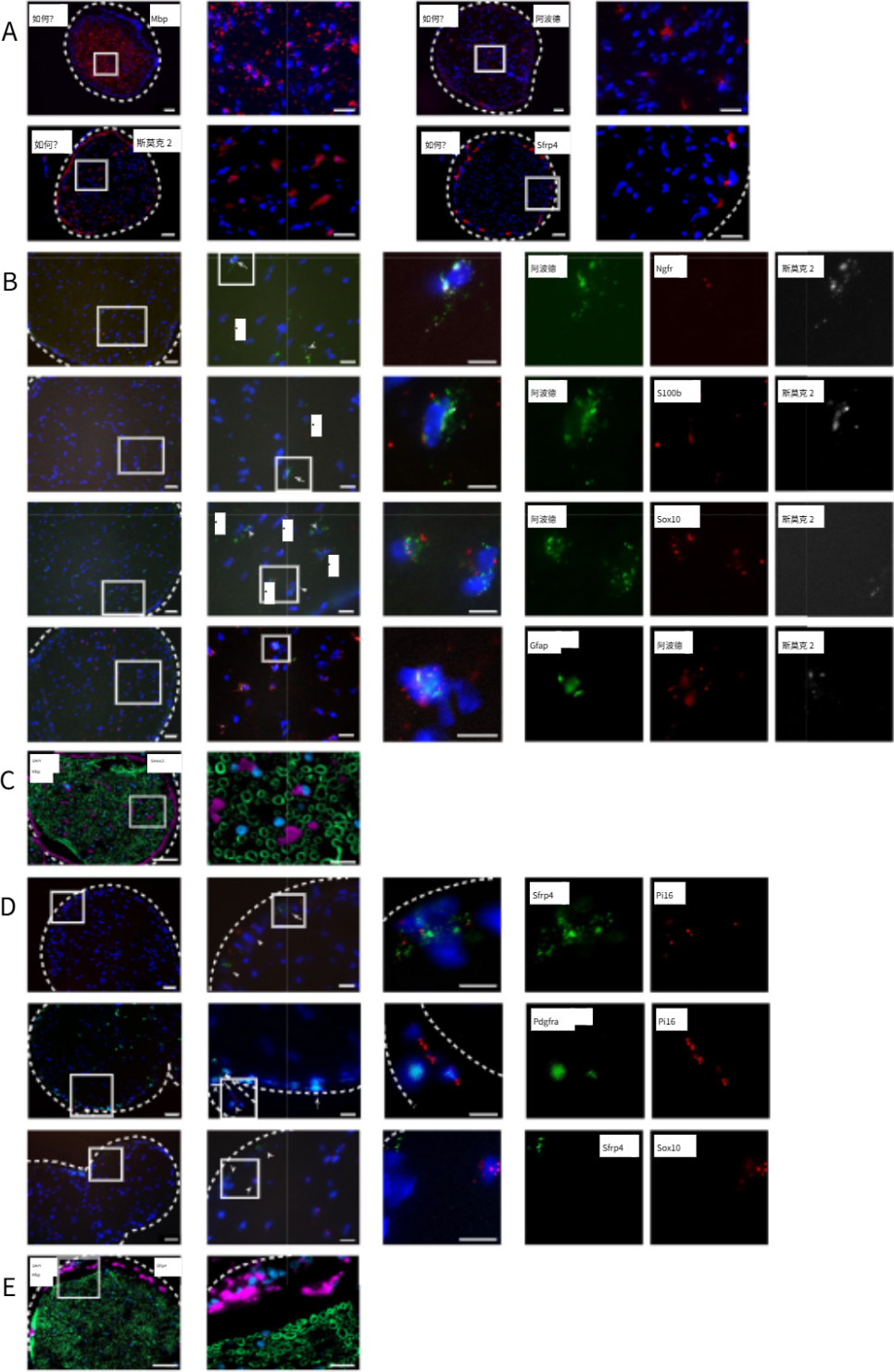


图 2. 周围神经系统标记基因的定位和谱系鉴定。(A) 使用 RNA 原位杂交技术对未经处理的成年 C57BL/6 小鼠坐骨神经的甲醛(PFA)固定冰冻切片进行 Mbp 染色。图中显示了 Apod、Smoc2 和 Sfrp4 的相应原位杂交染色结果, 每种染色的概览图(左)和放大图(右)均有展示。Mbp 和 Apod 使用 ViewRNA ISH 组织检测试剂盒(1-plex) (Thermo Fisher) 进行检测。Smoc2 和 Sfrp4 使用 BaseScope 红色检测试剂盒(ACDbiotech) 进行检测。(B) 使用多重 ViewRNA 细胞检测试剂盒对未经处理的成年 C57BL/6 小鼠坐骨神经的新鲜冰冻切片进行 Apod、Smoc2 以及雪旺细胞标记物 Ngfr、S100b 和 Sox10 的染色。补充信息附录图 S1-S3 显示了其他相应的染色结果。Gfap 小鼠的神经组织采用原位杂交(ISH)进行 Apod 和 Smoc2 的共染色。(C) 将未经处理的成年 C57BL/6 小鼠的 PFA 固定、石蜡包埋的坐骨神经组织用 BaseScope 红色检测试剂盒和抗 Mbp 抗体进行 Smoc2 染色。(D) 将与 B 相同的切片进行 Sfrp4 和 Pi16 的共染色, 并用 Sox10 进行 Sfrp4 和 Sox10 的共染色以显示无共染色。PDGFR α 报告基因小鼠的神经组织用多重 ViewRNA 细胞检测试剂盒进行 Pi16 的共染色。补充信息附录图 S4-S6 显示了更多相应的染色结果。(E) 将与 C 相同的切片用 BaseScope 红色检测试剂盒和抗 Mbp 抗体进行 Sfrp4 染色。白色虚线表示坐骨神经的神经外膜边界。细胞核用 DAPI 染色。 比例尺: 左图 50 μm ; 右图 20 μm ; 放大倍数 10 μm 。 请注意, 每个点代表一个 RNA 分子。 箭头表示所有标记物共染色, 星号表示已鉴定标记物与已知谱系标记物共染色。箭头指示单个染色位置。

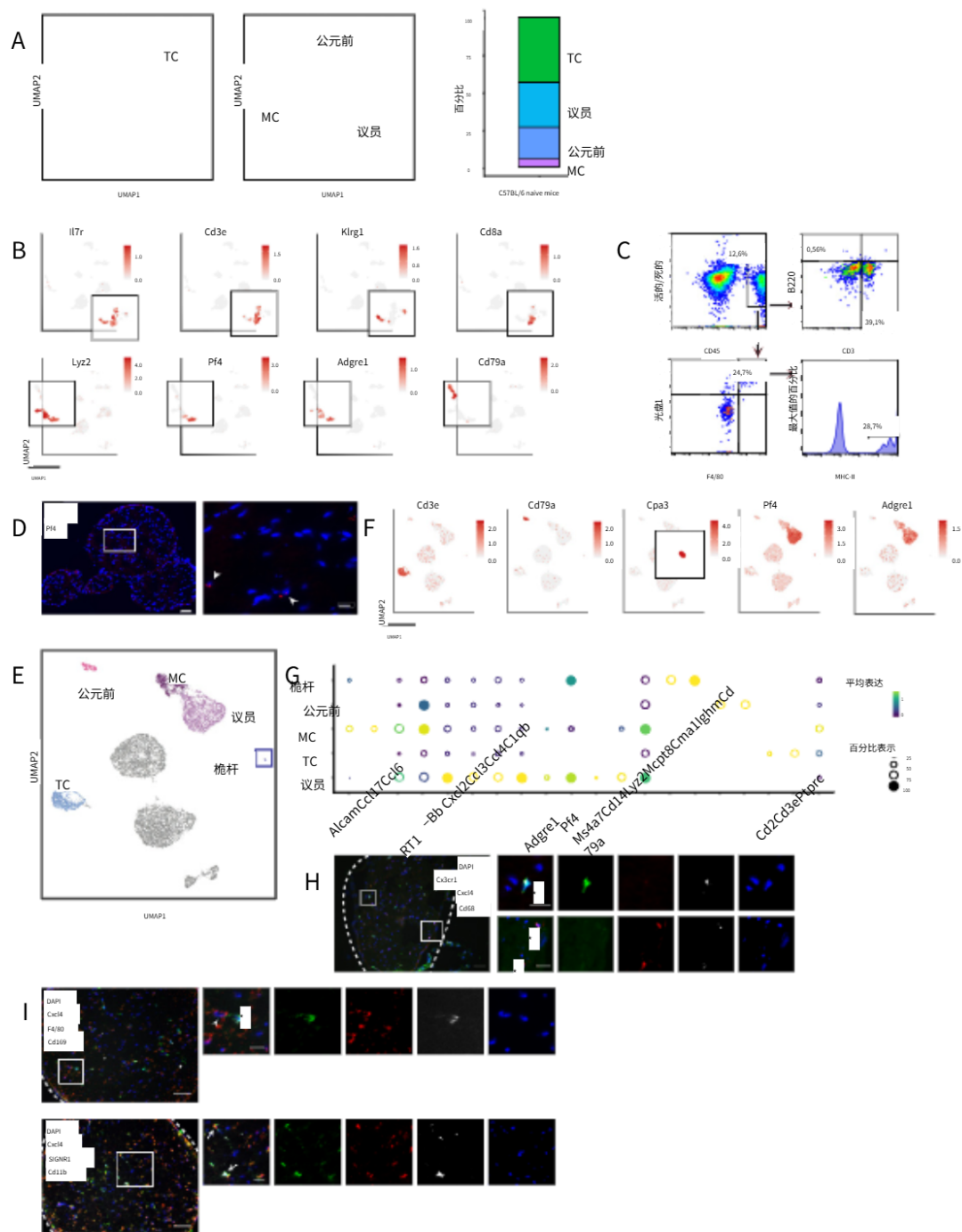


图3. 周围神经系统 (PNS) 白细胞的组成和表型独特, 包含特定的巨噬细胞群。(A) 图1中鉴定为造血细胞的细胞簇的潜在空间区域以更高放大倍率的 UMAP 图显示。图中显示了白细胞亚群的比例。(B) 图中显示了关键白细胞亚群标记的特征图。插图显示了感兴趣的较小细胞簇的更高放大倍率图像。Adgre1 编码 F4/80。红色强度表示表达水平。(C) 从两只雌性 C57BL/6 小鼠中纯化周围神经细胞, 混合后, 用流式细胞术分析白细胞标记物。图中显示了设门策略。定量了表达 MHC II 类分子的 CD45+CD11b+F4/80+ 巨噬细胞的存活比例。图中显示了三个独立实验中的一个代表性结果。(D) 将未经处理的成年雌性 C57BL/6 小鼠坐骨神经的冷冻切片用多聚甲醛固定, 并使用 RNA 原位杂交 (Pf4) 进行染色。组织染色采用 1-plex ViewRNA ISH 组织检测试剂盒 (Thermo Fisher)。比例尺: 左图 50 μ m, 右图 10 μ m。(E) 从 n = 10 只雌性 Lewis 大鼠中纯化外周神经细胞, 并使用梯度离心法 (方法) 富集白细胞, 然后进行单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq)。将得到的 12,500 个大鼠单细胞转录组进行聚类, 并显示相应的 UMAP 图。非造血细胞簇 (Ptpcr/CD45 阴性) 以灰色显示以弱化。(F) 特征图显示了与 E 中相同的潜在空间中选定的白细胞标记。红色强度表示表达水平。(G) 白细胞簇中选定标记基因的散点图。每个簇的平均表达水平用颜色编码, 圆圈大小代表表达该基因的细胞百分比。阈值设定为簇中表达该基因的细胞比例至少为 10%。(H) 将 CX3CR1GFP 报告基因小鼠的坐骨神经按 D 所示方法处理, 并使用免疫组化 (IHC) 染色 Cxcl4、Cd68 和 DAPI。比例尺: 50 μ m, 左图; 20 μ m, 放大倍数。) 补充信息附录图 S11 显示了其他相应的染色结果。(I) 将切片按 D 所示方法处理, 并使用免疫组化 (IHC) 染色 F4/80 和 Cd169 (上图) 或 SIGNR1 和 Cd11b (下图)。比例尺: 50 μ m, 左图; 20 μ m, 放大倍数。) 箭头表示所有标记物共染色, 星号表示目标标记物与已知髓系标记物共染色。箭头指示单个染色位置。

神经相关髓系细胞的组成、起源和表型具有独特性。接下来,我们利用免疫组化(IHC)和报告基因小鼠研究了神经相关髓系细胞。在小鼠中,一个髓系细胞簇(命名为MC)表达Cx3cr1。为了验证该细胞群,我们使用了CX3CR1-GFP报告基因小鼠。我们发现,一部分神经内膜单核细胞表达Cx3cr1驱动的GFP(图3H和SI附录图S11)。该细胞群共表达Cd68,但免疫组化染色显示其不表达Cxcl4(由Pf4编码)。这表明,可以通过Cx3cr1的表达和Cxcl4的缺失来识别两种不同的神经相关巨噬细胞亚群之一(图3H和SI附录图S11)。

相反,我们发现另一群神经内膜细胞共表达Cxcl4蛋白(由Pf4基因编码;MP簇)和髓系标志物Cd68(图3H和SI附录图S11)。Cxcl4阳性细胞位于F4/80和Cd169巨噬细胞附近,但不共表达这些标志物(图3I,上图)。当我们用更特异性的标志物染色时,发现表达Cxcl4的细胞Cd11b和SIGNR1呈阳性;这两种标志物均与巨噬细胞的病原体识别和吞噬作用相关(40)(图3I,下图)。这表明表达Cxcl4的MP簇代表具有吞噬作用的神经相关巨噬细胞。值得注意的是,最近在健康小鼠的中枢神经系统相关边界区室中发现了表达Cxcl4的巨噬细胞(41)。因此,我们最终确定了两种神经相关髓系细胞亚群的转录谱,它们分别以表达Cx3cr1(MC簇)和Pf4/Cxcl4(MP簇)为特征。

接下来,我们首先探讨了神经相关髓系细胞的个体发育起源。在Flt3Cre驱动的转变报告基因小鼠中,源自卵黄囊造血的细胞(例如小胶质细胞)表达tdTomato(tdT),而源自胎肝和骨髓的造血谱系细胞则表达GFP(42)见补充信息图S12A)。正如预期的那样,脑中的髓系细胞主要表达tdT(89.75%;即卵黄囊来源的小胶质细胞),而其他器官中的髓系细胞则表达GFP的比例超过80%(骨髓87.1%,脾脏81.9%;见补充信息图S12B)。相比之下,PNS含有约35%的tdT髓系细胞(36.75%;SI附录,图S12C和D),表明其部分来源于晚期胚胎或骨髓造血干细胞(HSC),并支持PNS髓系细胞的异质性。

自身免疫诱导周围神经系统细胞的特定组成和表型变化。接下来,我们旨在了解自身免疫如何影响周围神经系统细胞的组成和表型。因此,我们从自发性慢性周围神经炎小鼠模型(43)中提取了神经细胞。由此,我们构建了年轻且临床未受影响的ICAM-1非肥胖糖尿病(NOD)小鼠(5250个细胞,n=12只雌性小鼠)和糖尿病前期NOD对照小鼠(5400个细胞,n=24只雌性小鼠)的周围神经系统细胞的单细胞转录组。这些小鼠的组织学检查未显示周围神经系统炎症(见补充信息附录图S13A)。尽管细胞类型聚类分析清晰地重新识别了我们在健康小鼠中鉴定的周围神经系统(PNS)细胞簇(图4A和B以及SI附录表S9),但ICAM-1NOD小鼠的神经中白细胞簇显著增多,而实质细胞和髓系细胞(MC/MP簇)的数量则低于NOD对照小鼠(图4A和B)。由于这些细胞数量不足,转录相似的vSMC/PC簇和MC/MP簇不再分离成不同的簇,而浆细胞样树突状细胞(pDC)在两种基因型中均有鉴定(图4A和B),最终共鉴定出11个细胞簇。在其他数据集未检测到pDC的存在,因此pDC可能具有NOD遗传背景特异性。

扩增的细胞簇主要表达CD4,具有记忆表型,这种表型此前已在组织驻留记忆TC中描述过(CD4;Vps37b,Cxcr6,Tnfrsf3和Rora)(44)。

此外,ICAM-1NOD小鼠的神经中存在大量增殖的细胞毒性CD8+T细胞(CD8+;Cd8a,Klrf1和Nkg7)以及浆细胞样树突状细胞(pDC)Flt3和Siglech(见补充信息图S13B和表S9)。髓系细胞(Adgre1/F4/80和Pf4/Cxcl4)的数量并未增加,但表现出更强的活化表型,Cx3cr1和共刺激分子如Cd86(MC簇)的表达均升高(见补充信息图S13B和表S9)。我们通过流式细胞术证实了周围神经系统浸润细胞的这种独特表型,包括pDC的存在(图4C)。因此,ICAM-1NOD中的PNS自身免疫会诱导特定白细胞群(包括记忆性T细胞、细胞毒性T细胞和pDC)的局部积累,而稳态神经相关巨噬细胞则数量不足。

接下来,我们旨在构建一个整合的视角,了解非免疫细胞类型如何响应自身免疫性组织破坏。我们首先聚焦于血管细胞,并鉴定出ICAM-1NOD细胞与NOD对照细胞相比,血管内皮细胞中一组差异表达(DE)基因(图4D和SI附录表S10)。这些差异表达基因的特征是诱导趋化因子(Ccl5)、抗原呈递分子(B2m和H2-D1)以及细胞应激标志物(mt-Co2)的表达(SI附录表S10)。nmSC(图4E和SI附录表S11)和mySC(图4F和SI附录表S12)簇中的神经炎特异性转录组也表现出抗原呈递分子(H2-K1,H2-D1和B2m)和免疫蛋白酶体亚基(Psm8和Psm10)的上调,这与已知的雪旺细胞条件性抗原呈递功能相符(45)SI附录图S13C)。nmSC和mySC也分别下调了其一些簇特异性转录本,包括胶原蛋白(Coll1a1)(图4E)和髓鞘蛋白(Pmp22和Mpz)(图4F)。相反,ICAM-1NOD小鼠的mySCs上调了Sostdc1和Zeb2的表达(见补充信息附录表S12)——这两个转录本此前已被证实能够共同调控创伤后雪旺细胞分化和神经再生(46,47)。总之,自身免疫会导致免疫相关转录本的诱导、结构性实质成分的丢失以及周围神经系统细胞去分化的迹象。

接下来,我们分析了周围神经系统(PNS)组织对自身免疫的反应是否与中枢神经系统(CNS)相似或不同。因此,我们将神经炎条件下髓鞘干细胞(mySC)簇中的差异表达基因与实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)动物模型(人类多发性硬化症(MS))中少突胶质细胞(少突胶质细胞;CNS的髓鞘形成胶质细胞)中的差异表达基因进行了比较(48)。使用类似的显著性阈值(方法),我们发现,在EAE中,mySC中208个差异表达基因中有32个(15.4%)或少突胶质细胞中也存在差异表达(图4G和SI附录表S13)。值得注意的是,这32个基因中有30个(94%)是典型的干扰素(IFN)反应基因(SI附录图S14)。因此,髓鞘形成胶质细胞对自身免疫的转录反应在少突胶质细胞和mySC之间部分保守,并模拟了IFN依赖性抗病毒反应。

自身免疫使周围神经中的细胞间通讯多样化。接下来,我们旨在识别控制周围神经系统(PNS)细胞间通讯的机制。因此,我们通过将最近描述的人类工具(49)应用于小鼠数据,系统地预测了细胞间信号传导(方法)。在这些预测的网络中,细胞类型被定义为节点(圆圈),而根据表达数据预测的配体-受体配对被定义为方向性边(箭头)(SI附录,图S15A和C)。非疾病NOD小鼠的神经网络显示白细胞簇(MC、BC、pDC)以及纤维细胞簇和nmSC簇之间存在高度连接(SI附录,图S15A和B),这由大量的边所表明(SI附录,表S14)。多种相互作用从EC1指向纤维细胞簇和nmSC簇(SI附录,图S15A和B)。较少的边来自

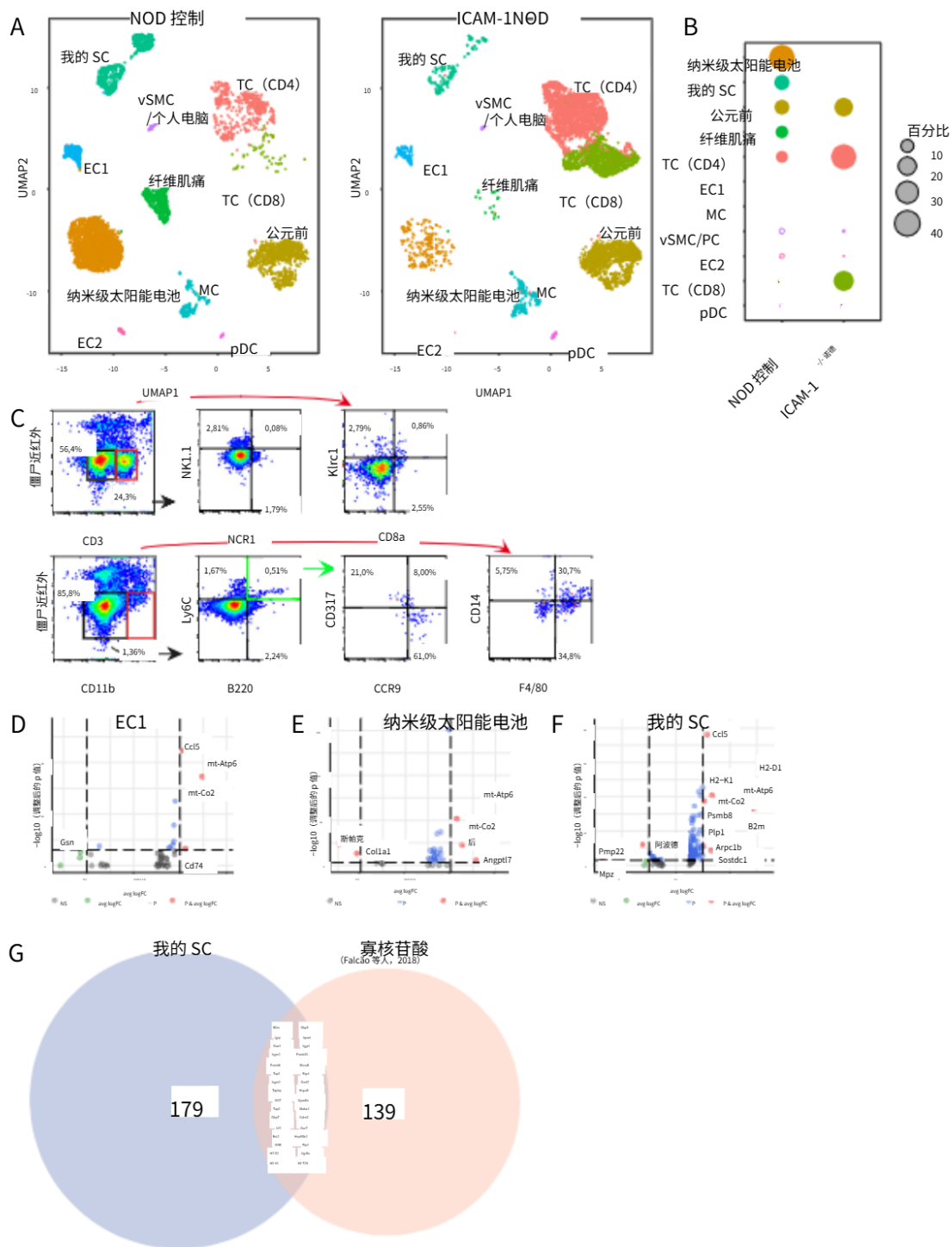


图 4. 神经炎诱导淋巴细胞浸润, 并在髓鞘形成雪旺细胞中产生部分共享的自身免疫模块。(A) 从雌性糖尿病前期 NOD 对照小鼠 (左图, $n = 24$ 只小鼠, 两个生物学重复) 和 ICAM-1NOD 小鼠 (右图, $n = 12$ 只小鼠, 一个生物学重复) 中纯化外周神经细胞, 并进行单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq)。将所得的 NOD 对照 ($n = 5,400$) 和 ICAM-1NOD ($n = 5,250$) 的单细胞转录组进行聚类, 并在 UMAP 图中显示。(B) 以散点图形式描绘 NOD 对照和 ICAM-1NOD 样本中每个簇的细胞百分比, 圆圈大小代表每个簇中细胞的比例。(C) 从无症状的雌性 ICAM-1NOD 小鼠 ($n = 5$) 中纯化外周神经细胞, 并通过流式细胞术进行表征。对 CD8+ 细胞毒性 T 细胞 (右上) 和 NK1.1+/NCR1+ NK 细胞 (中上) 的比例进行了定量分析。同时, 对 B220+ B 细胞 (左下中)、B220+Ly6C+CCR9+CD137+浆细胞样树突状细胞 (右下中) 和 CD11b+F4/80+CD14+巨噬细胞 (右下) 的比例也进行了定量分析。图中展示的是两个独立实验中的一个。D-F) 火山图描绘了 ICAM-1NOD 与 NOD 对照样本在内皮细胞 (EC1) (D)、nmSCs (E) 和 mySCs (F) 中的差异表达基因。图中仅绘制了平均 $\log_{2}FC > \pm 0.25$ 的差异表达基因。平均 $\log_{2}FC > \pm 0.5$ 且 $P < 0.001$ 的基因以红色标记, 并附有基因名称。y 轴表示校正后 P 值的负 $\log_{10}$ 值。(G) 维恩图显示 ICAM-1NOD 与 NOD 小鼠 mySC 中的 DE 基因与 EAE 与对照样本中少突胶质细胞 (oligo) 中的 DE 基因在可用数据集 (48) 中的比较。EC1: 内皮细胞簇 1, EC2: 内皮细胞簇 2, TC(CD4): CD4 T 辅助细胞, TC(CD8): 细胞毒性 CD8 T 细胞和自然杀伤细胞, NS: 无统计学意义, P: 调整后的 P 值, pct: 表达百分比。

从 mySC 簇可以看出, 未发炎的周围神经中 mySC 的细胞间连接性较低。

我们还将网络分析应用于神经炎, 结果正如预期, 发现 ICAM1NOD 神经中白细胞簇的大小增加, 细胞间相互作用的总数也增加 (边数见 SI 附录图 S15 C 和 D 以及表 S14)。出乎意料的是, 作为衡量一个节点对其他节点相互作用控制程度的指标的“介数中心性”(49)在大多数白细胞簇 (MC、pDC、BC) 中并未增加, 但在纤维细胞簇和血管平滑肌细胞/浆细胞 (vSMC/PC) 簇中发生了变化 (SI 附录表 S14)。这表明纤维细胞簇和 vSMC/PC 簇在自身免疫中对局部细胞间通讯的控制力增强。因此, 比较网络分析可能有助于确定疾病中候选信号通路的优先级。

讨论

在本研究中, 我们构建了健康和自身免疫状态下周围神经系统 (PNS) 细胞组成和转录表型的无偏图谱。我们鉴定并验证了非髓鞘形成雪旺细胞 (SCs) 和神经相关成纤维细胞的标志物。这些细胞类型特异性标志物有望促进对这些细胞类型的更深入表征。我们还发现 PNS 中存在出乎意料的多样化且独特的白细胞库, 其中两个亚群的神经相关稳态髓系细胞由特定的基因集鉴定。慢性自身免疫性神经炎诱导淋巴细胞扩增, 从而改变了局部细胞信号通路。值得注意的是, 周围神经系统和中枢神经系统胶质细胞对自身免疫的转录组织反应部分重叠, 类似于干扰素 (IFN) 反应。这表明胶质细胞对自身免疫的反应具有一定程度的刻板性。

我们采用了一种特定的提取方案, 该方案在保证最佳细胞活力和最大产量的前提下, 能够识别所有预期的周围神经系统 (PNS) 细胞类型。这种方法可用于筛选 PNS 细胞亚群, 但与形态学方法(7)相比, 它无法像之前观察到的那样(6)量化 PNS 中细胞的绝对和相对丰度。例如, 干细胞(SC)的提取难度可能高于白细胞, 因此其数量似乎偏低。

我们发现髓鞘干细胞 (mySCs) 和髓鞘微干细胞 (nmSCs) 之间存在显著的转录差异。尽管转录组学、原位杂交 (ISH) 和免疫组化 (IHC) 结果显示 nmSCs 明显表达于细胞谱系标记物 (图 1D 和图 2B、C), 但该细胞簇表达多种转录本 (例如 Ccl11), 包括一种此前未与周围神经系统 (PNS) 胶质细胞相关的特异性转录因子 (Osr2)。有趣的是, 我们还鉴定出一些先前与髓鞘形成相关的基因, 但它们在 nmSCs 中的表达量高于 mySCs (例如 Tcf4、Spry2 和 Ebf1)。nmSCs 中的这些转录本可能间接影响 mySCs 的髓鞘形成。总而言之, 我们的研究表明, nmSCs 在周围神经系统中的数量和功能此前均被低估。与近期一项关于周围神经损伤的研究(6)相比, 我们分析的细胞数量是其四倍, 验证了标记基因, 并重点关注神经相关白细胞。

具体而言, 我们鉴定了两种不同的神经相关髓系细胞亚群, 而淋巴细胞在自身免疫性神经炎中增多 (图 4)。神经相关巨噬细胞已被充分证实 (例如, 参考文献 50), 并且可能促进某些遗传性神经病和年龄相关性神经病中的髓鞘丢失 (51, 52)。然而, 它们在周围神经系统中的确切表型和功能尚不清楚 (53)。它们部分在数月内从血液中补充, 部分则具有较长的寿命并驻留在组织中 (54), 并在不同类型的损伤后局部增殖 (55-57)。神经内膜巨噬细胞已在创伤性神经损伤中得到研究 (58), 并且在非哺乳动物中, 它们在神经横断后早期即被募集到周围神经系统 (59)。我们推测, 表达 Pf4 的神经内膜巨噬细胞与表达其他细胞的巨噬细胞可能存在差异。

表达 Cx3cr1 的巨噬细胞构成了 PNS 驻留的髓系细胞, 这些细胞具有不同的来源和发育起源。

除了 Aif1/Iba1 之外, 我们在周围神经系统 (PNS) 来源的巨噬细胞中未检测到任何近期建立的小胶质细胞标记物 (例如 P2ry12、Tmem119、Sparc 和 Olfm3) (41, 60) 见补充信息附录图 S12D 和表 S2)。因此, 神经相关巨噬细胞在转录水平上可能与小胶质细胞存在差异。与已知的小胶质细胞起源于卵黄囊不同, 神经相关巨噬细胞似乎也具有混合的发育起源, 骨髓来源的造血祖细胞可能部分参与了该细胞群的形成。总之, 我们的研究为更好地理解周围神经系统开辟了多种途径。

方法

动物。本研究使用了 C57BL/6J、Icam1NOD (为简便起见, 简称 ICAM-1NOD)、NOD/ShiLtJ、CX3CR1-GFP、hGFAP-GFP、PDGFR α -EGFP 和 Flt3Cre-mT/mG 小鼠以及 Lewis 大鼠。小鼠无神经病变 (ICAM-1NOD) 或糖尿病 (NOD/ShiLtJ) 症状。

细胞提取和纯化。从经心内灌注磷酸盐缓冲液 (PBS) 的动物中分离出坐骨神经和臂丛神经, 并将其切碎。酶消化方法经过优化 (详见补充信息附录, 补充材料和方法), 并参考了之前的研究(61)。使用抗髓鞘磁珠 (Miltenyi Biotec) 去除髓鞘。随后, 使用三种细胞活力标记物: Zombi NIR APC Cy7、Calcein-AM FITC 和 DAPI (Biolegend) 详见补充信息附录, 图 S1), 通过 BD FACSAria III 分选获得完整的活细胞。

单细胞 RNA 测序与分析。单细胞 RNA 测序采用 Chromium Single Cell 3'试剂盒 (v2 化学试剂, 10 $\times$ Genomics 公司), 并按照制造商说明书进行操作。测序可在本地 Illumina Nextseq500 测序仪 (High-Out 75 循环试剂盒) 上进行, 读长设置为 26-8-057; 也可在商业 NovaSeq6000 测序仪 (300 循环试剂盒) 上进行, 读长设置为 150 bp。详细信息见补充信息附录表 S1。

原始测序数据的处理采用 Cellranger 流程 v3.0.2。后续分析步骤使用 R 包 Seurat v3.0.0 (62) 进行, 并按照建议使用 R v3.6.0。唯一分子标识符 (UMI) 数据采用正则化负二项回归方法进行标准化 (63)。降维采用均匀流形逼近和投影 (UMAP) 方法, 并使用默认参数。差异表达基因 (DE 基因) 的鉴定使用 Seurat 中的 “FindMarkers” 函数。除非另有说明, 阈值设置为平均对数倍数变化 0.25, 并使用 Wilcoxon 秩和检验。为了注释聚类, 对在单个聚类与所有聚类比较中差异表达的基因进行文献检索, 以查找已知表达情况, 并将结果绘制在特征图中。

利用 Harmony (64) 进行序列比对后, 鉴定出 ICAM-1NOD 和 NOD 条件下的差异表达基因。使用 CellPhoneDB (49) 预测细胞间的相互作用, 该数据库包含标准化和过滤后的单细胞 RNA 测序数据, 并使用 biomaRt 将小鼠 Ensembl ID 转换为人类数据。细胞间相互作用的统计学显著性计算方法如文献 (49) 所述。使用 R 包 pheatmap, 通过完全连接法和欧氏距离进行聚类, 并将聚类结果以热图形式可视化。使用 Cytoscape v.3.7.1 进行网络可视化, 并使用 Enrichr 工具进行基因富集分析 (GSEA)。

与已发表数据集的比较。我们将 ICAM1NOD 小鼠与 NOD 对照小鼠特定基因簇中的差异表达基因与已发表的 EAE 小鼠与对照小鼠差异表达基因数据集(48)进行了比较。为了提高可比性, 我们使用 MAST 检验而非 Wilcoxon 秩和检验来识别我们数据集中的差异表达基因, 并设定平均 log2 倍数变化值较低 (0.095)。所有校正后 P 值大于 0.05 的差异表达基因均被移除。我们使用 VennDiagram 软件包将 Falcao 数据集(48)中表达量最高的上调和下调差异表达基因 (基因表达量阈值 >4) 与我们数据集中的差异表达基因进行了比较 (见补充信息附录表 S13)。然后, 我们使用 “干扰素组” 数据库分析了重叠基因。

免疫组织化学。采用固定冰冻切片进行组织学分析。切片分别用 CD68、F4/80、CXCL4、CD169、CD11B 和 SIGNR1 抗体染色。使用 Alexa Fluor (AF) 标记的二抗。切片用含 DAPI 的 Fluoromount G 封片剂 (Invitrogen 公司) 封片。使用三激光荧光显微镜 (基恩士公司 Bioevo BZ-900 显微镜及 BZII Viewer 软件) 采集图像, 并用 ImageJ 软件进行处理。

本研究选取了5例腓肠神经活检未发现病理改变的人类样本。该研究已获得德国莱比锡大学附属医院伦理委员会的批准。染色采用罗氏公司生产的 Benchmark XT 全自动免疫染色仪进行。使用的抗体包括: CD45、CD68、CD8、CD4、CD34、SMA/ACTA2、SOX10 和 MBP。

RNA 原位杂交。对经心内灌注 PBS 的 C57BL/6 小鼠、hGFAP-GFP 小鼠和 PDGFR α -EGFP 小鼠的坐骨神经固定/新鲜冷冻切片和石蜡包埋切片进行 RNA 原位杂交。根据制造商的操作规程, 使用了三种不同的原位杂交试剂盒。Thermo Fisher ViewRNA ISH 组织检测试剂盒 (单重) 用于检测 Mm-Mbp、MmApod、Mm-Smoc2、Mm-Sfrp4 和 Mm-Pf4 的单染表达。Thermo Fisher ViewRNA 细胞检测试剂盒 (多重) 与上述组织检测试剂盒的第一步联用, 用于在不同的单染和共染条件下检测 Mm-Apod、Mm-Smoc2、Mm-Ngrf、Mm-S100b、Mm-Sox10、Mm-Sfrp4 和 Mm-Pi16。使用 ACDbio BaseScope 检测试剂盒-RED (1-plex) 检测 Mm-Smoc2 和 Mm-Sfrp4, 并与 Mbp 抗体进行共染色。所有图像均使用 Axio Observer Z1 (蔡司) 采集, 并使用 AxioVision 和 ImageJ 进行处理。

白细胞流式细胞术分析。对分离的 PNS 细胞进行流式细胞术分析。

1. J.L Salzer, 《雪旺细胞髓鞘形成》。 岭泉港生物学展望》7, a020529 (2015)。
2. KA Nave, HB Werner, 神经系统的髓鞘形成: 机制和功能》。 细胞发育生物学年评》30, 503–533 (2014)。
3. L. Richard 等, 神经内膜成纤维细胞样细胞》。 神经病理学与实验神经病学杂志》71, 938–947 (2012)。
4. E. Ydens 等人, 雪旺细胞在疾病中的神经炎症作用。神经生物学。

- Dis. 55, 95–103 (2013)。
5. G. Meyer zu Hörste、W. Hu、HP Hartung、HC Lehmann、BC Kieseier, 《雪旺细胞的免疫能力》, 肌肉与神经》37, 3–13 (2008)。
 6. MJ Carr 等, 成年神经中的间充质前体细胞促进哺乳动物组织修复和再生》, 细胞干细胞》24, 240–256.e9 (2019)。
 7. S. Stierli 等, 周围神经稳态和再生的调控与中枢神经系统不同, 且不依赖于干细胞群》, 发育》145, dev170316 (2018)。
 8. T. Xie 等, 小鼠肺纤维化中成纤维细胞异质性的单细胞解卷积》, 细胞报告》22, 3625–3640 (2018)。
 9. GX Zheng 等人, 单细胞大规模并行数字转录谱分析。

- Nat. Commun. 8, 14049 (2017)。
10. M. Vanlandewijck 等, 脑血管细胞类型和分区的分子图谱。Nature 554, 475–480 (2018)。
 11. EA Winkler、RD Bell、BV Zlokovic, 健康和疾病状态下的中枢神经系统周围细胞。Nat. Neurosci. 14, 1398–1405 (2011)。
 12. AK Reinhold、J. Schwabe、TJ Lux、E. Salvador、HL Rittner, 周围神经病变中血神经屏障的定量和微观结构变化。Front.
- 神经科学 12, 936 (2018)。
13. EF Lim 等人, AlphaB-晶体蛋白调节周围神经损伤后的髓鞘再生。
- 美国国家科学院刊 114, E1707–E1716 (2017)。
14. SM Fullerton、WJ Strittmatter、WD Matthew, 截脂蛋白 E 敲除小鼠的周围感觉神经缺陷。Exp. Neurol. 153, 156–163 (1998)。
 15. EI Girolami、D. Bouhy、M. Haber、H. Johnson、S. David、SOCS1 和 SOCS3 在周围神经损伤后 Wallerian 变性中的差异表达及其潜在作用。Exp. Neurol. 223, 173–182 (2010)。
 16. DB Parkinson 等, c-Jun 是髓鞘形成的负调控因子。J. Cell Biol. 181, 625–637 (2008)。
 17. CL Blom、LB Mårtensson、LB Dahlin, 神经损伤诱导的雪旺细胞中 c-Jun 激活不依赖于 JNK。BioMed Res. Int. 2014, 392971 (2014)。

18. S. Levi、C. Taveggia, 周围神经系统中的铁稳态, 仍然是一个黑匣子吗?

- 抗氧化剂与氧化还原信号。21, 634–648 (2014)。
19. P. Spreyer 等, 周围神经内膜成纤维细胞中截脂蛋白 D mRNA 的再生相关高水平表达。EMBO J. 9, 2479–2484 (1990)。
 20. MHG Verheijen、R. Chrast、P. Burrola、G. Lemke, 周围神经脂肪代谢的局部调控。Genes Dev. 17, 2450–2464 (2003)。
 21. N. García-Mateo 等, 雪旺细胞来源的截脂蛋白 D 控制损伤后髓鞘识别和降解的动态过程。Front. Cell. Neurosci. 8, 374 (2014)。
 22. MD Ganfornina 等人, ApoD, 一种神经胶质衍生的截脂蛋白, 是周围神经功能完整性和对损伤的及时反应所必需的。Glia 58, 1320–1334 (2010)。
 23. J.L Salzer、L. Lovejoy、MC Linder、C. Rosen, α -2, 一种神经胶质细胞谱系标记物, 是铜蓝蛋白的 GPI 锚定形式》, 神经科学研究杂志》54, 147–157 (1998)。
 24. D. Malin 等, 细胞外基质蛋白 matrilin 2 参与周围神经再生》, 细胞科学杂志》122, 995–1004 (2009)。
 - 更正: 细胞科学杂志》122, 1471 (2009)。
 25. HS Kwon 等, 肌纤维蛋白通过 ErbB2/3 信号通路介导周围神经系统的髓鞘形成》, 生物化学杂志》288, 26357–26371 (2013)。

使用的活细胞染料和鼠源抗体包括: Zombie NIR、CD45、CD11b、B220、CD3、CD4、CD8、NK1.1、NKG2AB6、NKP46、F4/80、CD14、Ly6C、CD317、CCR9、CD11c 和 MHCII。样本在 Gallios 流式细胞仪 (10 色, 3 激光器, Beckman Coulter) 上进行检测, 并使用 FlowJo_V10 软件进行分析。

数据可用性。本研究结果所依据的原始单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq) 数据已存入 GEO 数据库, 登录号为 GSE142541, 可通过以下链接访问: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE142541>。所有处理后的 scRNA-seq 数据均包含在补充数据集 S1–S14 中。支持正文的其他图表现补充信息附录 (SI Appendix)。

有关这些方法的完整概述, 请参见 SI 附录。

致谢。我们感谢西班牙马德里自治大学的 Antonio Castrillo 博士为我们提供了 Cd169 抗体。CS 得到了 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Sonderforschungsbereich 914 项目 A10 的支持。GMzH 得到了 DFG (ME4050/4-1 和 ME4050/8-1)、明斯特大学创新医学研究计划以及北莱茵-威斯特法伦州创新、科学与研究部的资助。该项目部分由 DFG Sonderforschungsbereich Transregio 128 (至 HW) 资助。

26. C. Colombelli 等人, Perlecan 被肌营养不良不良白蛋白募集到郎氏结并与聚集分子胶蛋白结合。J. Cell Biol. 208, 313–329 (2015)。
 27. P. Vitale、P. Braghetta、D. Volpin、P. Bonaldo、GM Bressan, 雪旺氏细胞分化过程中 col6a1 基因转录激活的机制。Mech.
- Dev. 102, 145–156 (2001)。
28. C. Lopez-Anido 等, 髓鞘形成胶质细胞中 Sox10 基因组位点差异。Glia 63, 1897–1914 (2015)。
 29. B. Hausott、L. Klimaschewski, Sprouty2——神经系统中的新型治疗靶点? Mol. Neurobiol. 56, 3897–3903 (2019)。
 30. JA Cox、B. Zhang、HM Pope、MM Voigt, 斑马鱼化学诱导感觉神经元消融的转录组分析。PLoS One 11, e0148726 (2016)。
 31. S. Maysami 等, 少突胶质细胞前体细胞表达功能性髓化因子受体 CCR3: 对髓鞘形成的影响。J. Neuroimmunol. 178, 17–23 (2006)。
 32. S. Stricker 等, Odd-skipped 相关基因调控胚胎肢体内充质和骨髓间充质基质细胞的分化。干细胞与发育 21, 623–633 (2012)。
 33. L. Marvaldi 等, sprouty2 缺陷小鼠轴突生长增强和长距离轴突再生改善。发育神经生物学 75, 217–231 (2015)。
 34. D. Moruzzo 等, 转录因子 EBF1 和 EBF2 是雪旺细胞髓鞘形成的正调控因子。分子神经生物学 54, 8117–8127 (2017)。
 35. C.-J. Liang 等人, SFRPs 是 Wnt 信号通路诱导的癌症干细胞特性的双相调节因子, 不受细胞外控制。Cell Rep. 28, 1511–1525.e5 (2019)。
 36. SL Peterson、HX Nguyen、OA Mendez、AJ Anderson, 补体蛋白 C3 抑制轴突生长并促进神经元丢失。Sci. Rep. 7, 12904 (2017)。
 37. S. Chakarov 等人, 两种不同的间质巨噬细胞群在特定组织下微环境中共存于不同组织中。Science 363, eaau0964 (2019)。
 38. Y. Wolf、S. Yona、K.-W. Kim、S. Jung, 从 CX3CR1 角度观察小胶质细胞。Front.

细胞神经科学 7, 26 (2013)。

39. F. Pertuy 等, 小鼠血小板因子 4-cre 转基因在巨核细胞谱系之外的更广泛表达。J. Thromb. Haemost. 13, 115–125 (2015)。
40. Y. Kawauchi 等, SIGNR1 介导的吞噬作用 (而非 SIGNR1 介导的内吞作用或细胞粘附) 抑制 LPS 诱导的小鼠巨噬细胞 IL-6 分泌。Cytokine 71, 45–53 (2015)。
41. MJC Jordão 等, 单细胞分析鉴定出神经炎症过程中具有不同命运的髓系细胞亚群。Science 363, eaat7594 (2019)。
42. E. Gomez Perdiguerro 等, 组织驻留巨噬细胞起源于卵黄囊衍生的红髓系祖细胞。Nature 518, 547–551 (2015)。
43. G. Meyer zu Horste 等, 胸腺上皮决定 Icam1(tm1JcgrNOD) 小鼠的自发性慢性神经炎。J. Immunol. 193, 2678–2690 (2014)。
44. RJ Miraglia 等, 调节性 T 细胞的单细胞转录组学揭示了组织适应的轨迹。Immunity 50, 493–504.e7 (2019)。
45. M. Hartelshorn 等, 雪旺细胞通过 MHC II 类分子促进创伤后神经炎症和神经性疼痛。Sci. 参考文献 7, 12518 (2017)。
46. D. Schmid、T. Zeis、N. Schaeren-Wiemers, cAMP 升高诱导小鼠雪旺细胞转录调控。ASN Neuro 6, 137–157 (2014)。
47. S. Quintes 等, Zeb2 对雪旺细胞分化、髓鞘形成和神经修复至关重要。Nat. Neurosci. 19, 1050–1059 (2016)。
48. AM Falcão 等, 多发性硬化症中出现疾病特异性少突胶质细胞谱系细胞。Nat. Med. 24, 1837–1844 (2018)。
49. R. Vento-Tormo 等, 人类早期母体界面单细胞重建。Nature 563, 347–353 (2018)。
50. JW Griffin 等人, 霍乱氏毒性期间巨噬细胞反应和髓鞘清除: 与免疫介导的脱髓鞘的相关性》, 神经免疫学杂志》40, 153–165 (1992)。
51. D. Klein 等人, 靶向集落刺激因子 1 受体可缓解小鼠的两种免疫科-马-图斯病》, 脑》138, 3193–3205 (2015)。

52. X. Yuan 等, 巨噬细胞转竭可改善衰老小鼠的周围神经病变。J. Neurosci. 38, 4610–4620 (2018)。53. E. Ydens 等, 周围神经系统急性损伤触发替代性巨噬细胞反应。J. Neuroinflammation 9, 176 (2012)。54. M. Müller, C. Leonhard, M. Krauthausen, K. Wacker, R. Kiefer, 关于周围神经系统中驻留神经内膜巨噬细胞的寿命: 脊髓联合小鼠生理性巨噬细胞周转的研究。J. Peripher. Nerv.

58. M. Mueller 等, 已鉴定的驻留神经内膜巨噬细胞对神经损伤的快速反应。美国病理学杂志 159, 2187–2197 (2001)。59. AF Rosenberg, MA Wolman, C. Franzini-Armstrong, M. Granato, 周围神经损伤后体内神经巨噬细胞的相互作用。神经科学杂志 32, 3898–3909 (2012)。

60. M. Prinz, D. Erny, N. Hagemeyer, 中枢神经系统髓系细胞的个体发育和稳态》。

Nat. Immunol. 18, 385–392 (2017)。

55. M. Mäurer 等, 遗传性神经病动物模型中致病性巨噬细胞和神经内膜成纤维细胞样细胞的起源。Mol. Cell. Neurosci. 23, 351–359 (2003)。56. M. Mueller 等, 巨噬细胞对周围神经损伤的反应: 驻留巨噬细胞和血源性巨噬细胞的定量贡献。Lab. Invest. 83, 175–185 (2003)。57. M. Müller 等, 驻留神经内膜巨噬细胞对实验性自身免疫性神经炎局部细胞反应的贡献。J. Neuropathol. Exp. Neurol. 65, 499–507 (2006)。

61. MP Clements 等, 伤口微环境将雪旺细胞重编程为侵袭性间充质样细胞, 从而驱动周围神经再生。Neuron 96, 98–114.e7 (2017)。62. A. Butler, P. Hoffman, P. Smibert, E. Papalexi, R. Satija, 整合不同条件、技术和物种的单细胞转录组数据。Nat. Biotechnol. 36, 411–420 (2018)。63. C. Hafemeister, R. Satija, 使用正则化负二项回归对单细胞 RNAseq 数据进行标准化和方差稳定化。Genome Biol. 20, 296 (2019)。64. I. Korsunsky 等, 使用 Harmony 快速、灵敏且准确地整合单细胞数据。Nat.方法 16, 1289–1296 (2019)。

系统 15, 357–365 (2010)。